Dans ce chapitre on trouvera un rappel de résultats déjà vus en algèbre linéaire les années précédentes. Aussi, les résultats seront donnés sans démonstration.
Dans toute la suite $\mathbb{K}$ désignera $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Espace vectoriel

Définition 1 On dit que l'ensemble E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel si E est muni d'une loi interne notée $+$, et d'une loi externe : $\begin{array}{ccc} \mathbb{K} \times E & \to & E \\ (\lambda, x) & \mapsto & \lambda x \end{array}$ telles que :

- $(E, +)$ est un groupe commutatif
- $\forall (x, y) \in E^2$, $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$
  1. $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$
  2. $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$
  3. $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$
  4. $1x = x$

Les éléments de $\mathbb{K}$ sont les scalaires, et ceux de E sont les vecteurs.

Exemple 1

- Si $E_1, \cdots, E_n$ sont des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels, alors $E_1 \times \cdots \times E_n$ est aussi un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.
- $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}$ sont des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels.
- $\mathbb{K}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.
- $M_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Dans la suite, E désignera un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Définition 2 F est un **sous-espace vectoriel** de E signifie que :

- $F \subset E$
- $(F, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel

Un sous-espace vectoriel est non vide, car il contient le vecteur nul 0.

Définition 3 Soient F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels de E. On dit que F_1 et F_2 sont supplémentaires dans E et on note $E = F_1 \bigoplus F_2$ s'ils vérifient :

- $F_1 \cap F_2 = \{0\}$
- $\forall x \in E, \exists x_1 \in F_1, \exists x_2 \in F_2,$ tels que $x = x_1 + x_2$

On vérifie que cette décomposition est **unique**.

Définition 4 Soit $A \subset E$. On appelle sous-espace vectoriel engendré par A, on note $\text{Vect}(A)$, le plus petit sous-espace vectoriel de E (au sens de l'inclusion) qui contient A. On trouve aussi la notation $\langle A \rangle$.

Soit I un ensemble.
On rappelle que $x \in E$ est combinaison linéaire d'une famille **finie** $(x_1, \cdots, x_n)$ d'éléments de E s' il existe $(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i$.

Définition 5 On appelle **combinaison linéaire** d'une famille $(x_i)_{i\in I}$ d'éléments de E tout élément x de E tel qu'il existe une famille $(\alpha_i)_{i\in I}$ d'éléments de $\mathbb{K}$, à support fini, telle que:

$$x = \sum_{i\in I} \alpha_i x_i$$

Pour rappel, une famille $(\alpha_i)_{i\in I}$ d'éléments de $\mathbb{K}$ est dite à **support fini** lorsque l'ensemble $\{i \in I; \alpha_i \neq 0\}$ est fini.

Définition 6

- Une famille $(x_i)_{i\in I}$ d'éléments de E est dite **libre** si pour toute famille $(\alpha_i)_{i\in I}$ d'éléments de $\mathbb{K}$, à support fini on a : $\sum_{i\in I} \alpha_i x_i = 0_E \Longrightarrow (\forall i \in I, \alpha_i = 0)$
- Une famille $(x_i)_{i\in I}$ d'éléments de E est dite **génératrice de** E si tout élément de E est combinaison linéaire de $(x_i)_{i\in I}$.
- On appelle **base** de E toute famille $(x_i)_{i\in I}$ de vecteurs de E à la fois libre et génératrice.

Théorème 1
Soient E un espace vectoriel, $\mathcal{G}$ une famille génératrice de E et $\mathcal{L}$ une famille libre.
Alors il existe $\mathcal{F} \subset \mathcal{G} \setminus \mathcal{L}$ tel que $\mathcal{L} \cup \mathcal{F}$ soit une base de E.

On en déduit le corollaire suivant :

Corollaire 1 Soit E un espace vectoriel qui contient une famille génératrice finie. Alors il existe au moins une base de E et toutes les bases de E ont le même cardinal (fini) qu'on appelle dimension de E. On dit que E est de dimension finie.

E est de dimension infinie s'il n'admet pas de base finie.

2 Applications linéaires

Définition 7 Soit E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels. Soit u une application de E dans F. On dit que u est linéaire si, pour tous $x, y \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$ on a :

- $u(x + y) = u(x) + u(y)$
- $u(\lambda x) = \lambda u(x)$

L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté $\mathcal{L}(E, F)$, et on notera $\mathcal{L}(E)$ à la place de $\mathcal{L}(E, E)$. Un élément de $\mathcal{L}(E)$ s'appelle un endomorphisme.

Proposition 1 Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$-espaces vectoriels. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et soit $v \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors l'application composée $v \circ u$ appartient à $\mathcal{L}(E, G)$

Dans la suite u désignera une application linéaire de E dans F.

Définition 8 On définit le noyau de u, noté $\mathrm{Ker}(u)$ par :

$$\mathrm{Ker}(u) = \{x \in E,\ u(x) = 0\}$$

et l'image de u, notée $\mathrm{Im}(u)$ par :

$$\mathrm{Im}(u) = \{y \in F,\ \exists x \in E,\ y = u(x)\}$$

Lorsque $\mathrm{Im}(u)$ est de dimension finie on appelle rang de u cette dimension.
On démontre que :

Proposition 2

- L'application linéaire u est injective si et seulement si $\mathrm{Ker}(u) = \{0\}$
- L'application linéaire u est surjective si et seulement si $\mathrm{Im}(u) = F$

L'application linéaire u est bijective si et seulement si elle est injective et surjective. On dit alors que c'est un isomorphisme.

Proposition 3 L'application linéaire u est bijective si et seulement s'il existe $v \in \mathcal{L}(F, E)$ telle que $u \circ v = Id_F$ et $v \circ u = Id_E$.

On dit aussi que u est inversible.
Dans le cas où E et F sont de dimension finie et de même dimension, on a la proposition suivante :

Proposition 4 Soit E de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Les propositions suivantes sont équivalentes :

- u est bijective
- u est injective
- u est surjective
- il existe $v \in \mathcal{L}(F, E)$ telle que $u \circ v = Id_F$
- il existe $v \in \mathcal{L}(F, E)$ telle que $v \circ u = Id_E$

Le résultat suivant permet d'avoir une relation entre les dimensions du noyau et de l'image, c'est le théorème du rang :

Théorème 2 (Théorème du rang)
Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels. On suppose que E est de dimension finie.
Pour tout $u \in \mathcal{L}(E, F)$ on a :

$$\dim(\mathrm{Ker}(u)) + \dim(\mathrm{Im}(u)) = \dim(E)$$

Définition 9 Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Soit $p \in \mathcal{L}(E)$.
On dit que p est une projection lorsqu'elle vérifie $p \circ p = p$.

3 Représentation matricielle

Dans ce paragraphe E et F sont deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension finie avec $p = \dim(E)$ et $n = \dim(F)$.

Définition 10 Soient $\mathcal{B} = (e_1, \cdots, e_p)$ une base de E, $\mathcal{C} = (f_1, \cdots, f_n)$ une base de F et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

Pour chaque j de $\{1, \cdots, p\}$, notons $(a_{1j}, \cdots, a_{nj})$ les composantes de $f(e_j)$ dans $\mathcal{C}$:

$$u(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} f_i$$

On appelle **matrice de** u (ou représentation matricielle) relativement aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$, et on note $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$, la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ définie par :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) = (a_{ij})_{1 \leqslant i \leqslant n, 1 \leqslant j \leqslant p}.$$

$$\begin{array}{c} \\ f_1 \\ \vdots \\ f_i \\ \vdots \\ f_n \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} u(e_1) & \cdots & u(e_j) & \cdots & u(e_p) \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & a_{ij} & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \end{array} = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$$

Définition 11 Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $n = \dim(E)$, $\mathcal{B} = (e_1, \cdots, e_n)$ une base de E et $u \in \mathcal{L}(E)$.
On appelle matrice de f relativement à la base $\mathcal{B}$, et on note $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$, la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie par:

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}}(u)$$

Proposition 5 Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimensions finie, de bases respectives $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$. On considère deux applications linéaires $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$.

$$\begin{array}{ccccc} E & \xrightarrow{u} & F & \xrightarrow{v} & G \\ \mathcal{B} & & \mathcal{C} & & \mathcal{D} \end{array}$$

On a

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(v \circ u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(v) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$$

Définition 12 Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{B} = (e_1, \cdots, e_n)$, $\mathcal{B}' = (e'_1, \cdots, e'_n)$ deux bases de E.
On appelle matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{B}'$, et on note $\mathrm{Pass}(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$, la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont les colonnes sont formées des composantes des vecteurs de $\mathcal{B}'$ exprimés dans la base $\mathcal{B}$.

$$\begin{array}{c} \\ e_1 \\ \vdots \\ e_i \\ \vdots \\ e_n \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} e'_1 & \cdots & e'_j & \cdots & e'_n \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & a_{ij} & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \end{array} = \mathrm{Pass}(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$$

Remarques : Pour toutes bases $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$, $\mathcal{B}''$ de E, on a :

1. $\text{Pass}(\mathcal{B}, \mathcal{B}') = \text{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(Id_E)$
2. $\text{Pass}(\mathcal{B}, \mathcal{B}) = I_n$
3. $\text{Pass}(\mathcal{B}, \mathcal{B}'') = \text{Pass}(\mathcal{B}, \mathcal{B}') \times \text{Pass}(\mathcal{B}', \mathcal{B}'')$
4. $\text{Pass}(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$ est inversible et $(\text{Pass}(\mathcal{B}, \mathcal{B}'))^{-1} = \text{Pass}(\mathcal{B}', \mathcal{B})$

Proposition 6 Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E et $x \in E$.
On note X la matrice de x dans la base $\mathcal{B}$, X' la matrice de x dans la base $\mathcal{B}'$, $P = \text{Pass}(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$. On a :

$$X = PX'$$

Théorème 3 Théorème du changement de bases
Soient E, F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension finie, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux bases de F et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.
On note $A = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$, $A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(u)$, $P = \text{Pass}(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$, et $Q = \text{Pass}(\mathcal{C}, \mathcal{C}')$.
Alors :

$$A' = Q^{-1}AP$$

Remarque 1 Dans la cas d'un endomorphisme u de E, on obtient:

$$A' = P^{-1}AP$$

avec $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E, $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$, $A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$, et $P = \text{Pass}(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$.

La représentation matricielle d'une application linéaire $u : E \to F$ dépend des bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ de E et F choisies. A chaque application linéaire de $\mathcal{L}(E, F)$ on peut associer une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dès que l'on a choisi des bases de E et F. Autrement dit $\mathcal{L}(E, F)$ est isomorphe à $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et donc à $\mathbb{K}^{np}$. Mais ce n'est pas un isomorphisme intrinsèque, car la représentation matricielle dépend du choix des bases.

Définition 13 Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
A est **semblable** à B et on note $A \sim B$ signifie qu'il existe $P \in M_n(\mathbb{K})$ inversible telle que $B = P^{-1}AP$.

Il ne faut pas confondre matrices semblables et matrices équivalentes. Rappelons que les matrices carrées A et B sont équivalentes s'il existe deux matrices P et Q inversibles telles que $B = PAQ$.

4 Produit scalaire

Dans tout ce paragraphe, on considère un espace vectoriel E sur $\mathbb{R}$.

4.1 Généralités

Définition 14 On appelle produit scalaire sur E, et on note $\langle ., . \rangle$ une forme bilinéaire symétrique et définie positive.

On trouve d'autres notations du produit scalaire : $(.,.)$, $(.|;)$ ou $x.y$ ou encore $\langle .|.\rangle$.
On appelle espace préhilbertien réel, un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire. Si cet espace vectoriel est de dimension finie, on dit qu'il s'agit d'un espace euclidien réel.
Rappelons que dans $\mathbb{R}^n$, le produit scalaire canonique est défini pour tous $x = (x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ et $y = (y_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ par :

$$\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

Proposition 7 Soit $\langle .,.\rangle$ un produit scalaire sur E. L'application $x \mapsto \sqrt{\langle x, x\rangle} = \|x\|$ est une norme sur E.

Lemme 1 Inégalité de Cauchy-Schwarz
Soit $\langle .,.\rangle$ un produit scalaire sur E. Pour tous $x, y \in E$, on a :

$$|\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\|\|y\|$$

avec égalité si et seulement si x, y sont liés.

On peut définir une notion d'orthogonalité par rapport à un produit scalaire donné.

Définition 15 Soit $\langle .,.\rangle$ un produit scalaire sur E.

- On dit que $x, y \in E$ sont orthogonaux par rapport au produit scalaire $\langle .,.\rangle$, et on note $x \perp y$, lorsque $\langle x, y\rangle = 0$
- On dit que deux sous-espaces vectoriels E_1 et E_2 de E sont orthogonaux lorsque $\langle x_1, x_2\rangle = 0$ pour tout $(x_1, x_2) \in E_1 \times E_2$. On note $E_1 \perp E_2$.
- On dit qu'une famille de vecteurs $(x_1, \ldots, x_n)$ est orthogonale pour $\langle .,.\rangle$ lorsque $x_i \perp x_j$ pour tous les indices $i \neq j$ dans $\{1, \ldots, n\}$
- On dit qu'une famille de vecteurs $(x_1, \ldots, x_n)$ est orthonormale pour $\langle .,.\rangle$ lorsque $\langle x_i, x_j\rangle = \delta_{ij}$ pour tous les indices i, j dans $\{1, \ldots, n\}$
- Une base formée de vecteurs orthogonaux (resp. orthonormaux) deux à deux est dite orthogonale (resp. orthonormale)

On rappelle que les réels δ_{ij} sont les symbôles de Kronecker définis par $\delta_{ii} = 1$ et $\delta_{ij} = 0$ pour $i \neq j$.

Définition 16 Soit G une partie de E. L'ensemble $\{x \in E, \forall y \in G, \langle x, y\rangle = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de E appelé orthogonal de G et noté $G^{\perp}$.

Lorsque G est de dimension finie, on a $G \oplus G^{\perp} = E$.

4.2 Projection orthogonale et distance à un sous-espace vectoriel de dimension finie

Définition 17 Soit E un espace vectoriel muni d'un produit scalaire noté $\langle .,.\rangle$ et F un sous-espace vectoriel de dimension finie. On appelle projection orthognale sur F, la projection sur F parallèlement à $F^{\perp}$. Autrement dit, c'est l'application p_F définie par $E \to E, x \mapsto y$ où $x = y + z$ avec $y \in F$ et $z \in F^{\perp}$.

On vérifie que $p_F \circ p_F = p_F$ et que $\mathrm{Ker}(p_F)$ est orthogonal à $\mathrm{Im}(p_F)$. Réciproquement, toute application linéaire p telle que $p^2 = p$ et $\mathrm{Ker}(p) \perp \mathrm{Im}(p)$ est une projection orthogonale sur $\mathrm{Im}(p)$ parallèlement à $\mathrm{Ker}(p)$

Proposition 8 Soit E un espace vectoriel muni d'un produit scalaire noté $\langle .,\rangle$, F un sous-espace vectoriel de dimension finie, $(u_1,\dots,u_p)$ une base orthonormale de F et p_F la projection orthogonale sur F.

$$\forall x \in E, \quad p_F(x) = \sum_{k=1}^{n} \langle x, u_k\rangle u_k$$

Proposition 9 Soit $\langle .,.\rangle$ un produit scalaire sur E, et F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. On note $\|.\|$ la norme associée au produit scalaire. Pour tout $x \in E$, il existe un unique $x_F \in F$ tel que :

$$\|x - x_F\| = \min_{y\in F} \|x - y\|$$

De façon équivalente, x_F est caractérisé de manière unique par :

$$\forall x \in F, \exists x_F \in F, \text{ t. q. } \forall y \in F \quad \langle x - x_F, y\rangle = 0$$

x_F est la projection orthogonale de x sur F et $\|x - x_F\|$ est appelée **distance** de x à F.
L'application linéaire qui à x associe x_F est la projection orthogonale sur F.

5 Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

E désigne un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'un produit scalaire.
Pour construire des bases orthonormales, il existe un procédé constructif appelé procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Ce procédé est très utilisé en analyse numérique matricielle.

> **Théorème 4** Soit $(x_1,\dots,x_n)$ une famille libre de E. Il existe une famille orthonormale $(u_1,\dots,u_n)$ telle que pour tout $p \in \{1,\dots,n\}$:
> $$\text{Vect}(u_1,\dots,u_p) = \text{Vect}(x_1,\dots,x_p)$$

Pour commencer le procédé, on pose $u_1 = \frac{1}{\|x_1\|}x_1$ et $\text{Vect}(u_1) = \text{Vect}(x_1)$.
Notons p_1 :

$$p_1 = \langle x_2, u_1\rangle u_1$$

(c'est le projeté orthogonal de x_2 sur $\text{Vect}(u_1) = \text{Vect}(x_1)$)
On a bien $(x_2 - p_1) \perp u_1$. En effet

$$\langle x_2 - p_1, u_1\rangle = \langle x_2 - \langle x_2, u_1\rangle u_1, u_1\rangle = \langle x_2, u_1\rangle - \langle x_2, u_1\rangle \underbrace{\langle u_1, u_1\rangle}_{=1} = 0$$

Remarquons que $x_2 - p_1 \neq 0$ et posons

$$u_2 = \frac{1}{\|x_2 - p_1\|}(x_2 - p_1)$$

Ainsi u_2 est bien un vecteur de norme 1, et orthogonal à u_1.
On en déduit que $\text{Vect}(u_1,u_2) \subset \text{Vect}(x_1,x_2)$. Comme u_1 et u_2 sont linéairement indépendants, on en déduit que (u_1,u_2) constitue une base orthonormée de $\text{Vect}(x_1,x_2)$. Et donc
$\text{Vect}(u_1,u_2) = \text{Vect}(x_1,x_2)$.
On construit u_3 de la même manière...

Algorithme qui en découle, pour une famille libre de vecteurs $x_1,\dots,x_n$:

```
Pour p=1 : n
     s=0
     Pour k=1:p-1
          s=s+ <xp,uk> uk
     Fin
     s= xp-s
     up=s/norm(s)
Fin
```

Exemple 2 Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 4 & -2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. Trouver une base orthonormée pour le sous-espace vectoriel engendré par les colonnes de A.

Définition 18 La décomposition QR (appelée aussi, factorisation QR ou décomposition QU) d'une matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ est une décomposition de la forme :

$$A = QR$$

où Q est une matrice de dimension $m \times n$ dont les colonnes sont des vecteurs orthonormés (Q est orthogonale c'est à dire $Q^T Q = I$ et $QQ^T = I$), et R une matrice triangulaire supérieure avec diagonale positive.

Ce type de décomposition est souvent utilisé pour le calcul de solutions de systèmes linéaires non carrés, notamment pour déterminer la pseudo-inverse d'une matrice.